

Le second degré : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du discriminant seul au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Un trinôme s'écrit $ax^2 + bx + c$: on lit a, b, c AVEC leurs signes.
- Le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$. On le calcule d'abord, on décide ensuite.
- $\Delta > 0$: deux solutions, $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. $\Delta = 0$: une seule, $x = \frac{-b}{2a}$. $\Delta < 0$: aucune, on s'arrête.
- Forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$: on y lit les racines. Forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$: on y lit le sommet $(\alpha; \beta)$.

1 Donner a, b et c pour le trinôme $3x^2 - 5x + 2$.

2 Calculer le discriminant de $x^2 + 4x - 5$.

3 Calculer le discriminant de $2x^2 - 4x + 3$. Combien l'équation $2x^2 - 4x + 3 = 0$ a-t-elle de solutions ?

4 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 3x - 10 = 0$.

5 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 + 6x + 9 = 0$.

6 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 2x + 7 = 0$.

7 Sans aucun calcul, donner les racines de $f(x) = 3(x - 1)(x + 4)$.

8 Donner le sommet de la parabole de $f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$. Est-ce un minimum ou un maximum ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- Si $\Delta \geq 0$, le trinôme se factorise : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.  Ne pas oublier le a devant.
- Somme et produit des racines : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. Avec une racine évidente, l'autre s'en déduit.
- Signe : un trinôme est du signe de a partout, SAUF entre ses racines. Une inéquation se répond par un intervalle.
- Forme canonique : $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$. Le sommet donne le minimum ($a > 0$) ou le maximum ($a < 0$).

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

10 Factoriser $x^2 - x - 12$.

11 Soit $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$.

- Vérifier que 1 est une racine de f .
- En déduire l'autre racine sans calculer Δ , puis factoriser $f(x)$.

12 Deux nombres ont pour somme 7 et pour produit 10. Trouver ces deux nombres.

13 Écrire $f(x) = x^2 + 4x - 1$ sous forme canonique, puis donner son minimum et la valeur de x où il est atteint.

14 Étudier le signe de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

15 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 4x - 5 \leq 0$.

16 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-x^2 + 2x + 8 < 0$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- On choisit l'écriture que la question réclame : développée pour $f(0)$, factorisée pour les racines, canonique pour le sommet.
- Dans un problème, on met en équation, on ramène tout d'un côté, puis on calcule Δ . On ne garde que la solution qui a un sens (un temps positif, une longueur possible).
- Deux courbes se coupent là où $f(x) = g(x)$. Avec un paramètre m , Δ devient une expression en m : c'est son signe qu'on étudie.

17 Le ballon

Un ballon est lancé vers le haut depuis un balcon. Sa hauteur, en mètres, au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$.

- De quelle hauteur part-il ?
- Au bout de combien de temps touche-t-il le sol ?
- Écrire $h(t)$ sous forme canonique. En déduire la hauteur maximale et l'instant où elle est atteinte.

18 L'enclos contre le mur

On dispose de 40 m de grillage pour fermer un enclos rectangulaire adossé à un mur : le mur fait un côté, le grillage les trois autres. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

- Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = -2x^2 + 40x$.
- Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Que vaut-elle ?
- Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle d'au moins 150 m² ?

19 La parabole et la droite

Soit la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = x^2 + x - 2$ et la droite d d'équation $y = 3x + 1$.

- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{P}$ et d .
- Pour quelle valeur de k la droite d'équation $y = 3x + k$ ne coupe-t-elle $\mathcal{P}$ qu'en un seul point ?

20 Combien de solutions, selon m ?

On considère l'équation $x^2 - 6x + m = 0$, où m est un nombre réel.

- Exprimer Δ en fonction de m .
- Pour quelles valeurs de m l'équation a-t-elle deux solutions distinctes ?
- Pour quelle valeur de m n'a-t-elle qu'une seule solution ? Donner alors cette solution.
- Pour quelles valeurs de m n'a-t-elle aucune solution ?

Corrigés : le second degré, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On lit les coefficients avec leurs signes : $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$.

⊖ Le piège : écrire $b = 5$. Le signe moins fait partie du coefficient, et c'est lui qui entre dans Δ et dans $-b$.

2. $a = 1$, $b = 4$, $c = -5$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 1 \times (-5) = 16 + 20 = 36.$$

⚠ $-4 \times 1 \times (-5)$ est POSITIF : deux signes moins se compensent. $\Delta = 36 > 0$, il y aura deux solutions.

3. $a = 2$, $b = -4$, $c = 3$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 16 - 24 = -8.$$

$\Delta < 0$: l'équation n'a aucune solution. On s'arrête là — on ne cherche pas $\sqrt{-8}$, elle n'existe pas.

4. $a = 1$, $b = -3$, $c = -10$. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49$.

$\Delta > 0$: deux solutions, et $\sqrt{49} = 7$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 \pm 7}{2} : x_1 = \frac{3 - 7}{2} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{3 + 7}{2} = 5.$$

⚠ $-b = -(-3) = +3$: c'est l'erreur la plus fréquente.

$$S = \{-2; 5\}.$$

5. $a = 1$, $b = 6$, $c = 9$. $\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$.

$$\Delta = 0 : \text{une seule solution, dite double} : x = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{2} = -3.$$

On le voit aussi autrement : $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$, un carré, nul seulement en -3 .

$$S = \{-3\}.$$

6. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 7 = 4 - 28 = -24$.

$\Delta < 0$: aucune solution réelle. $S = \emptyset$.

⊖ Ne pas écrire $\sqrt{-24}$. La parabole ne rencontre jamais l'axe des abscisses.

7. Sur une forme factorisée, on LIT les racines : ce sont les valeurs qui annulent un facteur.

$$x - 1 = 0 \text{ donne } x = 1 ; x + 4 = 0 \text{ donne } x = -4.$$

⊖ Le piège : lire 4 au lieu de -4 . Le facteur $(x + 4)$ s'annule pour $x = -4$.

Le 3 devant ne change pas les racines.

8. C'est la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = 3$ et $\beta = 1$: le sommet est $S(3; 1)$.

$a = 2 > 0$: la parabole est tournée vers le haut, le sommet est un MINIMUM. f vaut au moins 1, et vaut 1 exactement en $x = 3$.

⚠ $\alpha = 3$, pas -3 : dans $(x - 3)^2$, le carré s'annule pour $x = 3$.

9. $a = 2$, $b = 5$, $c = -3$. $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49$, et $\sqrt{49} = 7$.

$$x = \frac{-b \pm 7}{2 \times 2} = \frac{-5 \pm 7}{4}.$$

$$x_1 = \frac{-5 - 7}{4} = \frac{-12}{4} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{2}{4} = 0,5.$$

⚠ Le dénominateur est $2a = 4$, pas 2 : c'est le piège quand $a \neq 1$.

$$S = \{-3; 0,5\}.$$

10. On cherche les racines : $a = 1$, $b = -1$, $c = -12$, $\Delta = 1 + 48 = 49$, $\sqrt{\Delta} = 7$.

$$x_1 = \frac{1 - 7}{2} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{1 + 7}{2} = 4.$$

La forme factorisée est $a(x - x_1)(x - x_2) : x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4)$.

Vérification en développant : $x^2 - 4x + 3x - 12 = x^2 - x - 12$. ✓

11. a) $f(1) = 3 \times 1 + 6 \times 1 - 9 = 3 + 6 - 9 = 0$: oui, 1 est une racine.

b) Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = \frac{-9}{3} = -3$. Comme $x_1 = 1 : 1 \times x_2 = -3$, donc $x_2 = -3$.

Contrôle par la somme : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{3} = -2$, et $1 + (-3) = -2$. ✓

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = 3(x - 1)(x + 3).$$

⊖ Ne pas oublier le 3 devant : $(x - 1)(x + 3)$ développé donne $x^2 + 2x - 3$, pas $f(x)$.

12. Deux nombres de somme S et de produit P sont les racines de $x^2 - Sx + P = 0$.

$$\text{Ici : } x^2 - 7x + 10 = 0.$$

$$\Delta = 49 - 40 = 9, \sqrt{\Delta} = 3, \text{ donc } x = \frac{7 \pm 3}{2} : 2 \text{ et } 5.$$

$$\text{Vérification : } 2 + 5 = 7 \text{ et } 2 \times 5 = 10. \checkmark$$

13. On complète le carré : $x^2 + 4x$ est le début de $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

$$\text{Donc } x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4, \text{ et } f(x) = (x + 2)^2 - 4 - 1 = (x + 2)^2 - 5.$$

Un carré est toujours positif ou nul : $f(x) \geq -5$, avec égalité quand $x + 2 = 0$.

Le minimum est -5 , atteint en $x = -2$.

$$\text{Contrôle : } \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2} = -2 \text{ et } f(-2) = 4 - 8 - 1 = -5. \checkmark$$

14. Les racines d'abord : $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 64 - 48 = 16, \sqrt{\Delta} = 4$.

$$x = \frac{8 \pm 4}{4} : x_1 = 1 \text{ et } x_2 = 3.$$

La règle : f est du signe de a sauf entre les racines. $a = 2 > 0$.

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 1[\text{ et sur }]3; +\infty[; f(x) < 0 \text{ sur }]1; 3[; f(1) = f(3) = 0.$$

$$\text{Contrôle avec } x = 2 \text{ (entre les racines) : } f(2) = 8 - 16 + 6 = -2 < 0. \checkmark$$

15. Les racines de $x^2 - 4x - 5$: $\Delta = 16 + 20 = 36, \sqrt{\Delta} = 6, x = \frac{4 \pm 6}{2} : -1 \text{ et } 5$.

$a = 1 > 0$: le trinôme est négatif ENTRE les racines, positif à l'extérieur.

On veut ≤ 0 : entre les racines, bornes comprises (le trinôme vaut 0 en -1 et en 5).

$$S = [-1; 5].$$

⊖ La solution d'une inéquation est un intervalle, pas un nombre.

16. $a = -1, b = 2, c = 8. \Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36, \sqrt{\Delta} = 6$.

$$x = \frac{-2 \pm 6}{2 \times (-1)} = \frac{-2 \pm 6}{-2} : x_1 = \frac{4}{-2} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{-8}{-2} = 4.$$

⚠ $a = -1 < 0$: le trinôme est NÉGATIF à l'extérieur des racines et positif entre. C'est l'inverse du cas $a > 0$.

On veut < 0 : à l'extérieur, bornes exclues.

$$S =]-\infty; -2[\cup]4; +\infty[.$$

$$\text{Contrôle avec } x = 0 : 8 > 0, \text{ donc } 0 \text{ n'est pas solution. } \checkmark$$

17. Le ballon

a) Au départ, $t = 0$: $h(0) = 25$. Le ballon part de 25 m — c'est l'ordonnée à l'origine, lue sur la forme développée.

b) Il touche le sol quand $h(t) = 0$: $-5t^2 + 20t + 25 = 0$. On divise tout par -5 : $t^2 - 4t - 5 = 0$.

$$\Delta = 16 + 20 = 36, \sqrt{\Delta} = 6, t = \frac{4 \pm 6}{2} : t = -1 \text{ ou } t = 5.$$

Un temps négatif n'a pas de sens : le ballon touche le sol au bout de 5 secondes.

$$\text{c) } \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{-10} = 2 \text{ et } \beta = h(2) = -20 + 40 + 25 = 45. \text{ Donc } h(t) = -5(t - 2)^2 + 45.$$

$a = -5 < 0$: le sommet est un maximum. La hauteur maximale est 45 m, atteinte à $t = 2$ s.

$$\text{Contrôle en développant : } -5(t^2 - 4t + 4) + 45 = -5t^2 + 20t - 20 + 45 = -5t^2 + 20t + 25. \checkmark$$

18. L'enclos contre le mur

a) Les deux côtés perpendiculaires au mur font x chacun, il reste $40 - 2x$ pour le côté parallèle. Aire d'un rectangle : $A(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2 = -2x^2 + 40x$.

b) C'est une question de SOMMET : forme canonique. $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{40}{-4} = 10$ et $\beta = A(10) = -200 + 400 = 200$.

$A(x) = -2(x - 10)^2 + 200$, et $a = -2 < 0$: maximum. L'aire maximale est 200 m², pour $x = 10$ m (l'enclos fait alors 10 m sur 20 m).

c) On veut $A(x) \geq 150$, soit $-2x^2 + 40x - 150 \geq 0$. On divise par -2 — le sens change : $x^2 - 20x + 75 \leq 0$.

$\Delta = 400 - 300 = 100$, $\sqrt{\Delta} = 10$, racines $\frac{20 \pm 10}{2}$: 5 et 15.

$a = 1 > 0$: négatif entre les racines. $S = [5; 15]$: l'aire dépasse 150 m^2 pour x entre 5 m et 15 m.

Contrôle : $A(5) = -50 + 200 = 150$ et $A(10) = 200 \geq 150$. ✓

19. La parabole et la droite

a) Un point est sur les deux courbes quand il a la même ordonnée sur chacune : $x^2 + x - 2 = 3x + 1$.

On ramène tout à gauche : $x^2 - 2x - 3 = 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$, $x = \frac{2 \pm 4}{2}$: $x = -1$ ou $x = 3$.

Les ordonnées, avec la droite : $y = 3 \times (-1) + 1 = -2$ et $y = 3 \times 3 + 1 = 10$.

Les points sont $A(-1; -2)$ et $B(3; 10)$. Contrôle sur la parabole : $(-1)^2 - 1 - 2 = -2$ et $9 + 3 - 2 = 10$. ✓

b) Même départ avec k : $x^2 + x - 2 = 3x + k$, soit $x^2 - 2x - 2 - k = 0$.

Un seul point d'intersection, c'est une seule solution : $\Delta = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-2 - k) = 4 + 8 + 4k = 12 + 4k$.

$12 + 4k = 0$ donne $k = -3$. La droite $y = 3x - 3$ touche la parabole en un seul point, d'abscisse $x = \frac{2}{2} = 1$.

20. Combien de solutions, selon m ?

a) $a = 1$, $b = -6$, $c = m$: $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times m = 36 - 4m$.

➡ L'inconnue de la question est m , pas x : on ne résout pas l'équation, on étudie le signe de Δ .

b) Deux solutions distinctes quand $\Delta > 0$: $36 - 4m > 0$, soit $4m < 36$, donc $m < 9$.

c) Une seule solution quand $\Delta = 0$: $m = 9$. La solution est alors $x = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3$. On le vérifie : $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

d) Aucune solution quand $\Delta < 0$: $m > 9$.

Résumé : $m < 9$ deux solutions, $m = 9$ une seule, $m > 9$ aucune. Une seule valeur de m sépare les trois cas.